

软件基础功能及背景介绍

讲师：屈少鹏

CONTENTS

目录

1

数据查看及测量功能

Data viewing and
measurement functions

2

数据编辑功能

Data editing function

3

数据查询功能

Data query function

4

数据输出功能

Data output function

01

数据查看及测量功能

Data viewing and measurement functions

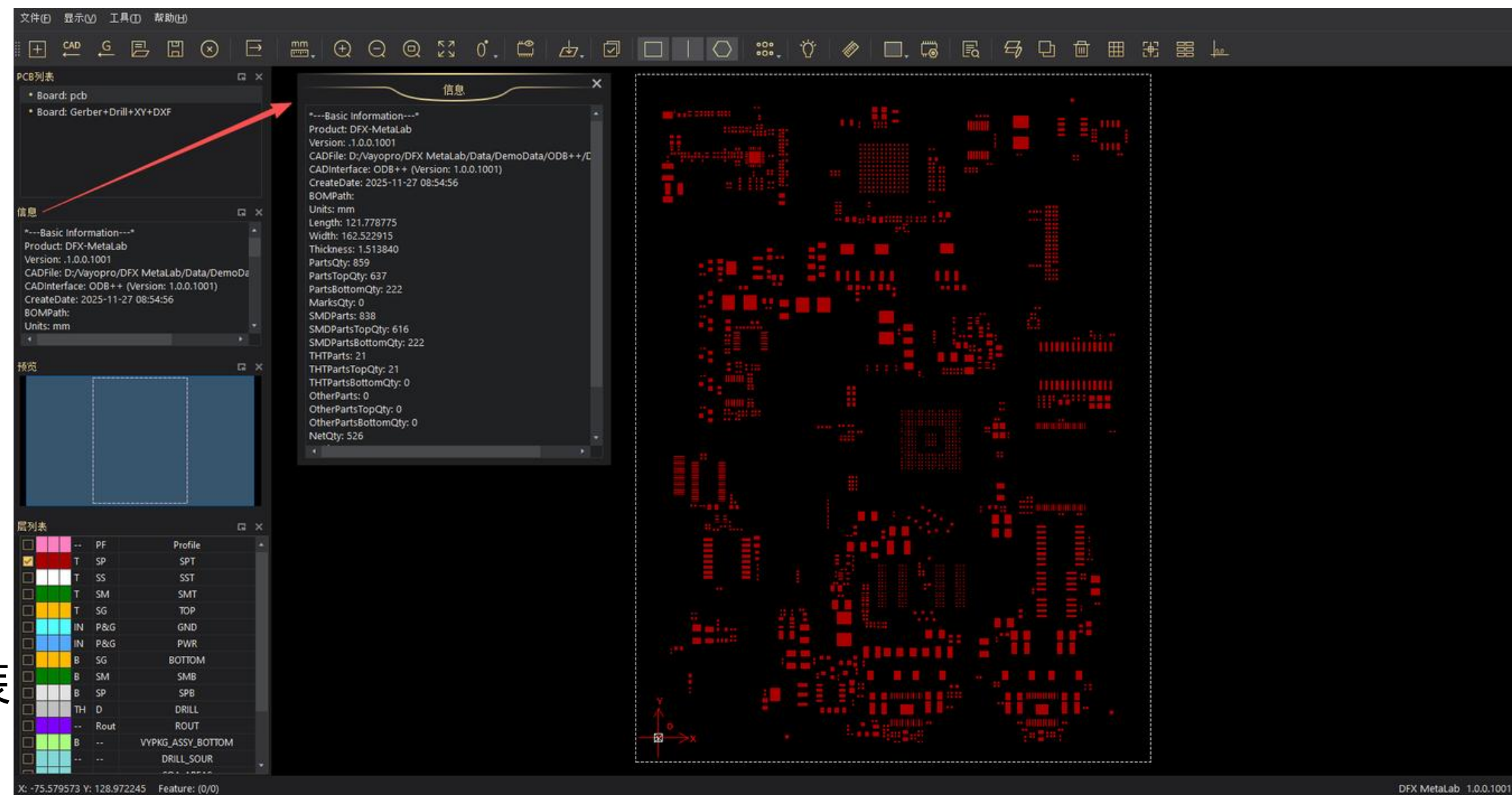


数据查看

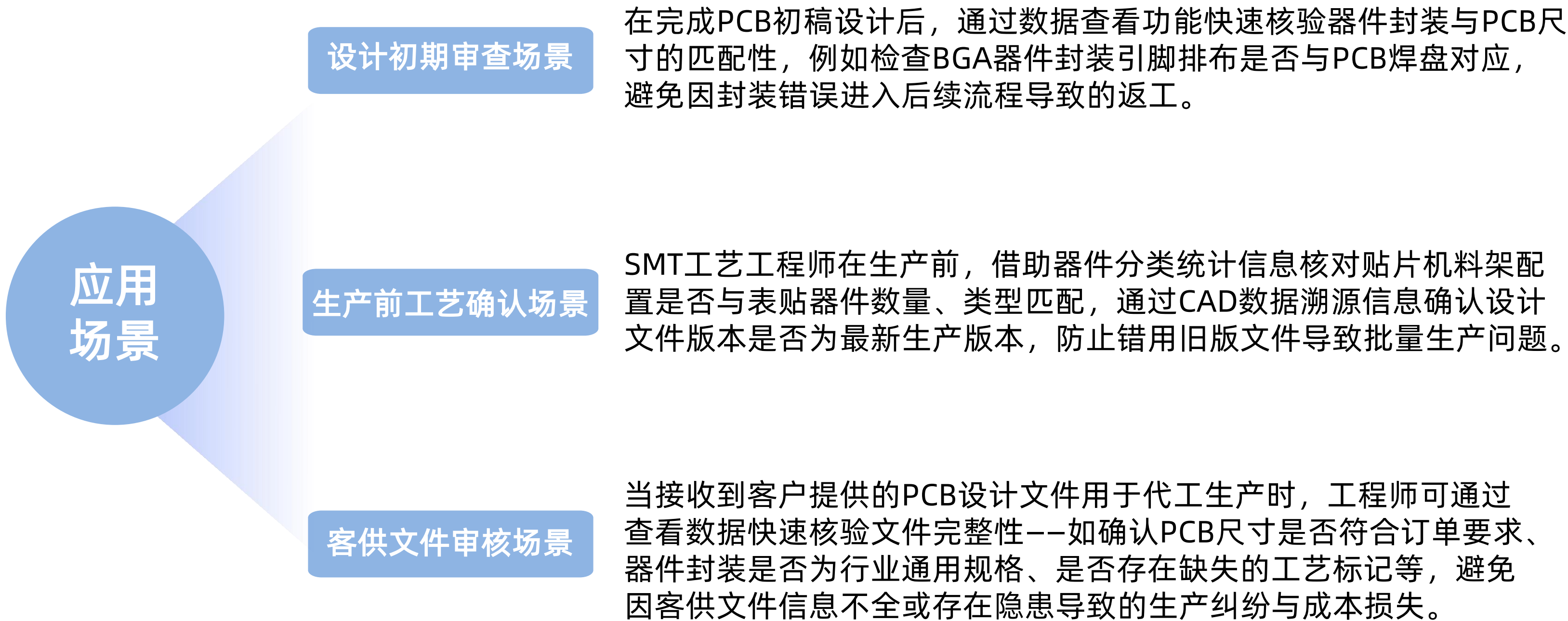
DFX MetaLab的数据查看功能是面向电子设计与制造全流程的基础功能，其核心在于将复杂的PCB数据转化为结构化、可视化的直观信息。不仅支持多格式PCB设计文件的解析与导入，更能实现设计数据的分层展示、精准定位与量化统计，为设计审查、工艺验证、生产准备等环节提供统一、可靠的数据支撑，避免因数据信息缺失或误读导致的设计返工与生产风险。

可查看的信息分为以下几种：

- 基础环境信息：明确 DFX MetaLab 版本，PCB 文件存储路径、导入时间及 PCB尺寸大小等；
- PCB物理属性信息：PCB 长宽厚，支持单位切换，可视化层数与板厚等；
- 器件信息：SMD/THT 数量，可查看封装名称、尺寸、引脚信息，支持封装筛选等等。



应用场景



功能价值

降本增效

通过提前发现设计与制造环节的匹配问题，将设计错误拦截在初期，平均减少30%以上的PCB设计返工成本，缩短产品从设计到量产的周期。

01

数据统一

打破设计端与制造端的数据壁垒，提供标准化的PCB数据展示口径，避免多部门因数据解读差异产生的沟通成本与工作偏差。

02

风险可控

通过完整的数据溯源与量化统计，实现对PCB设计、生产全流程的数据可追溯，当出现质量问题时可快速定位根源，降低质量风险与生产损失。

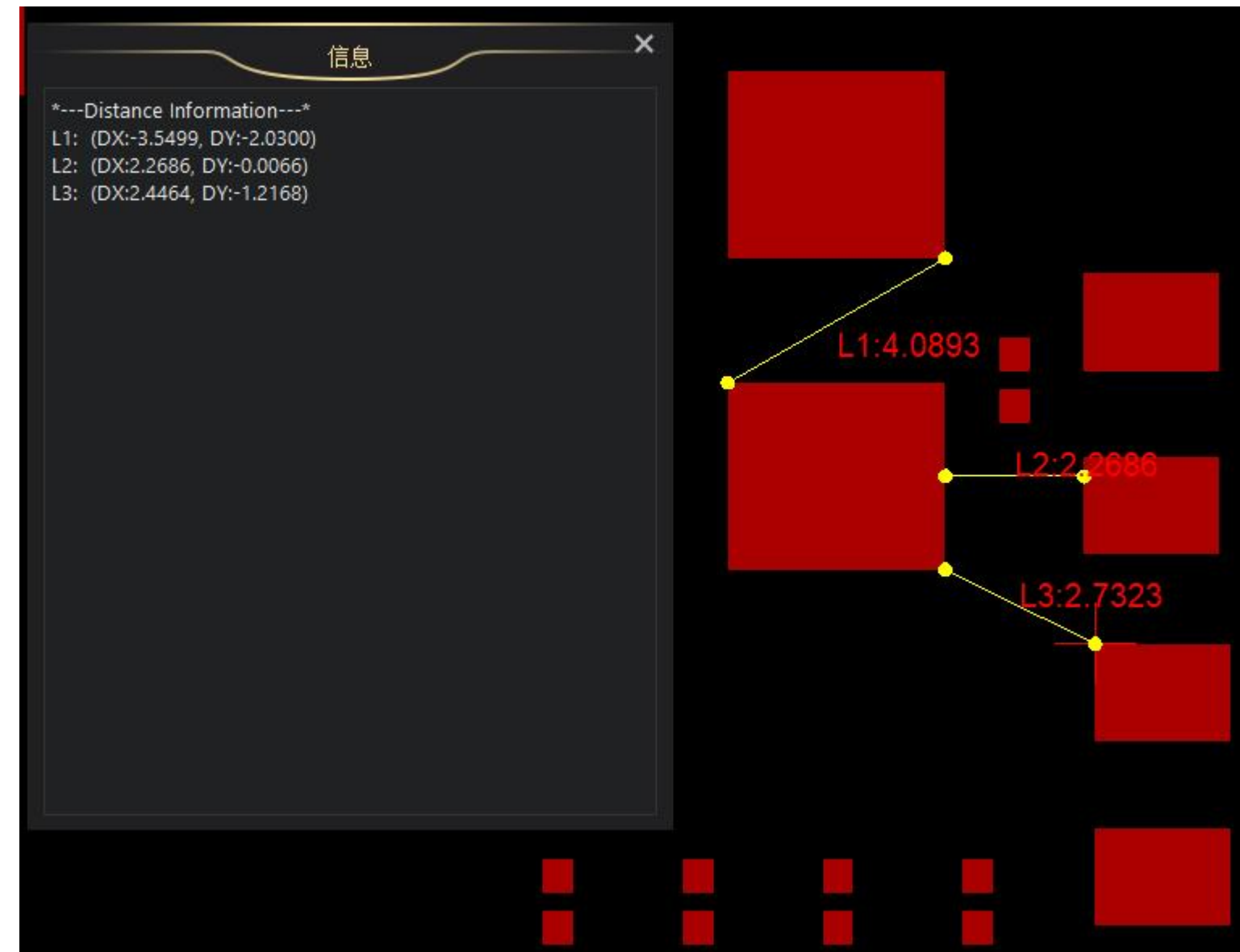
03

测量功能介绍

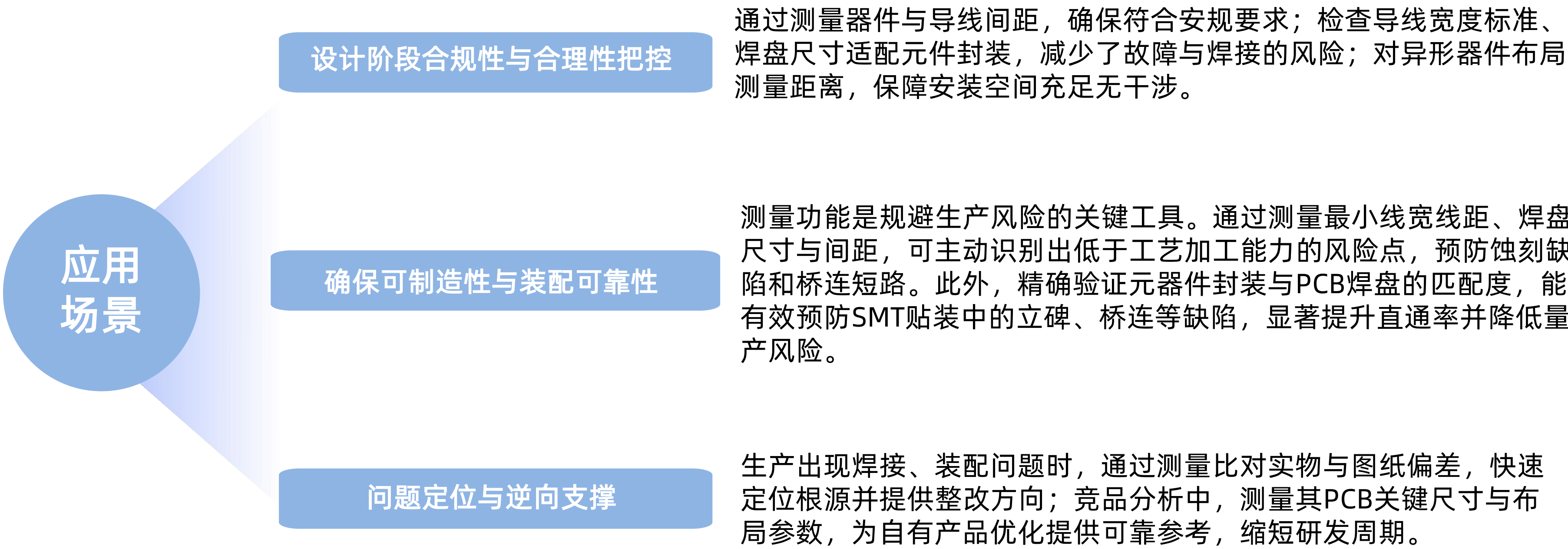
测量功能是DFX MetaLab平台中用于进行精确量化分析的工具。它允许用户在图形化界面上直接对PCB设计中的各种元素进行尺寸、间距等几何参数的测量，确保设计符合电气安全规则和物理工艺能力，是实现精准设计验证的关键环节。

测量功能分为两种：

- 单测量模式：这是最基础的测量方式。依次选择两个对象（如两个焊盘边缘、一个过孔到一条线等），软件会计算并显示出它们之间的直线结果。
- 多测量模式：这是一种批量测量模式。通过在界面上连续选择多个需要测量的对象，软件会依次完成所有选定对象之间的两两测量，并将所有结果清晰地显示出来。



应用场景



功能价值



提升设计可靠性



该功能将设计规则和工艺要求转化为精确的数值测量，使工程师避免了主观视觉判断，客观地验证线宽、线距、焊盘尺寸等关键参数是否达标，减少因物理尺寸偏差导致的短路、断路等品质风险，显著提升设计的成熟度与可靠性。

缩短设计验证周期，研发与制造衔接效率提升



测量功能通过精准高效的数据采集分析，以量化测量替代主观判断提升设计可靠性，提前核查设计与工艺匹配性降低制造成本，凭借批量处理和模板化功能减少重复操作、提高工作效率，同时为各环节提供统一数据标准保障一致性，基于精准数据支撑设计与工艺优化决策。

为设计优化与问题追溯提供数据依据



所有测量结果均可作为数据记录，不仅为当前的设计优化（如调整布局、更改封装）提供了明确的决策支持，也能在发现问题后快速定位、追溯根源，形成闭环。这减少了团队间的沟通争议，实现了基于数据的协同与决策，持续推动设计规范与工艺能力的改进。

02

数据编辑功能

Data editing function

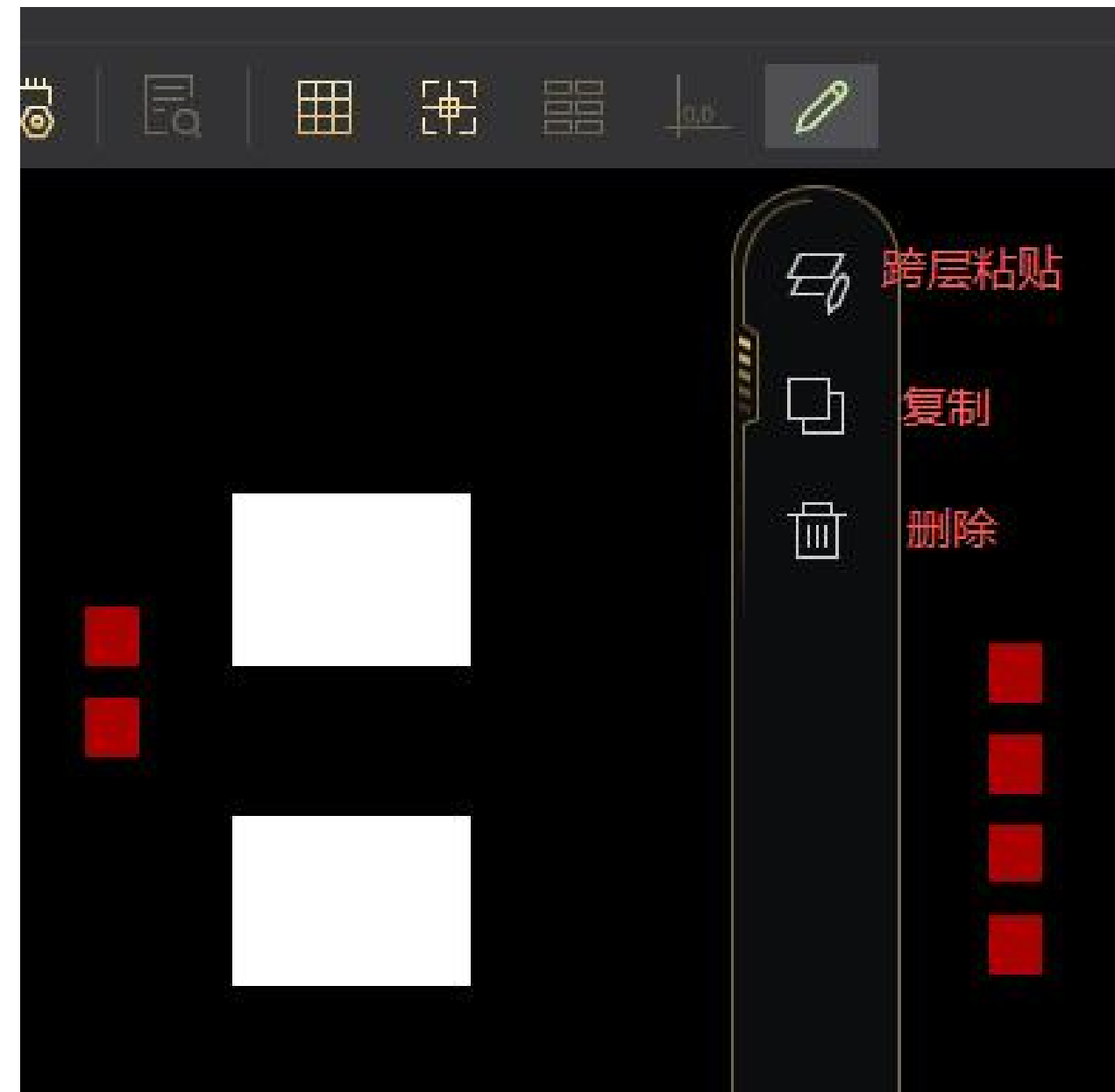


数据编辑介绍

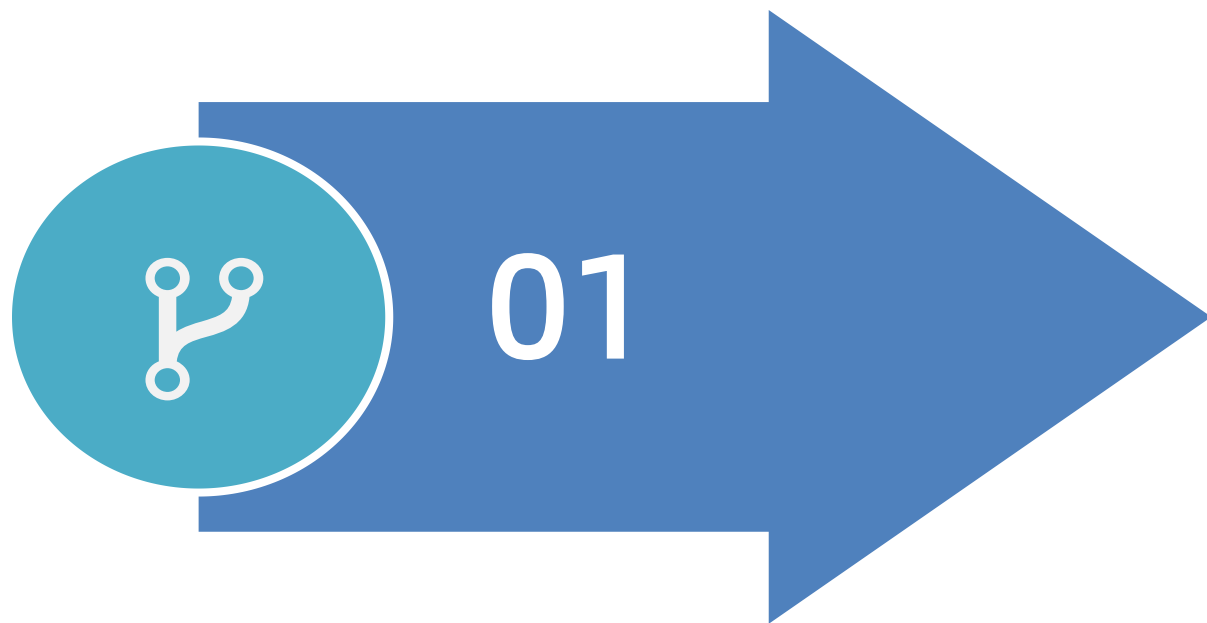
数据编辑功能为用户提供的PCB数据“灵活优化工具”，支持对导入的PCB数据中的对象进行高效编辑操作，无需返回到原始CAD设计软件，即可完成设计调整与优化，简化设计修改流程，提升工作效率。该功能兼顾操作便捷性与数据安全性，编辑过程中支持实时预览与撤销恢复，确保修改精准可控。

数据编辑分为以下内容：

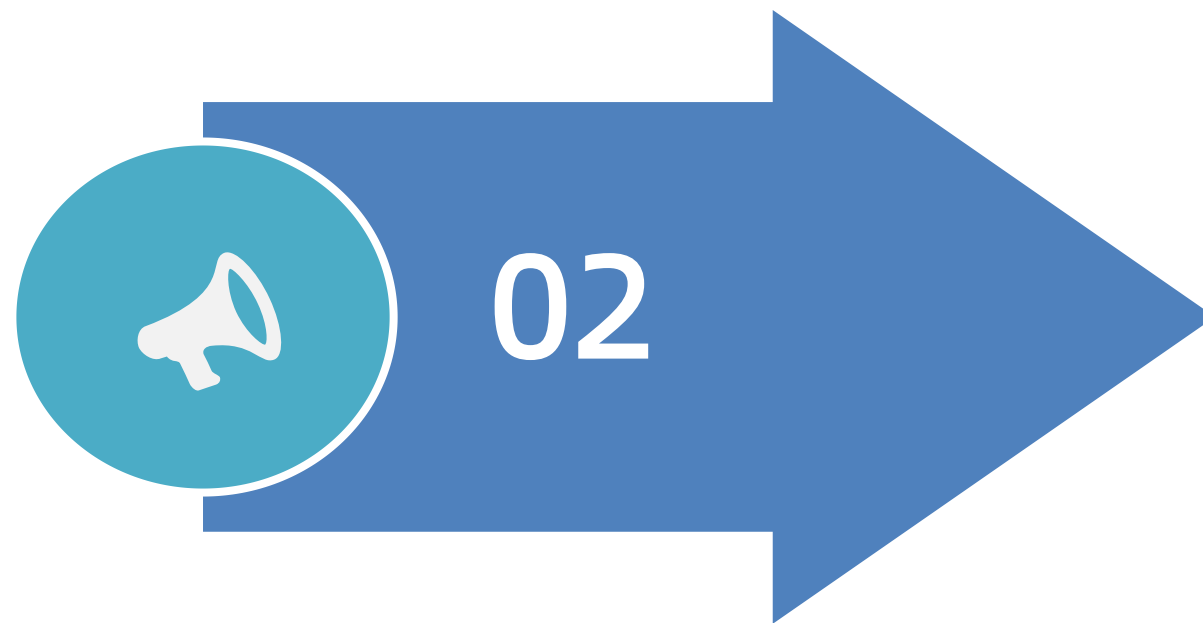
- 复制：支持对选中的单一或一组对象进行精确复制，并可灵活地粘贴到板面的其他位置。
- 跨层粘贴：复制某一层的对象，粘贴到其他指定的PCB层上。
- 删除所选对象：选取并删除任何不需要或经分析发现存在问题的对象。



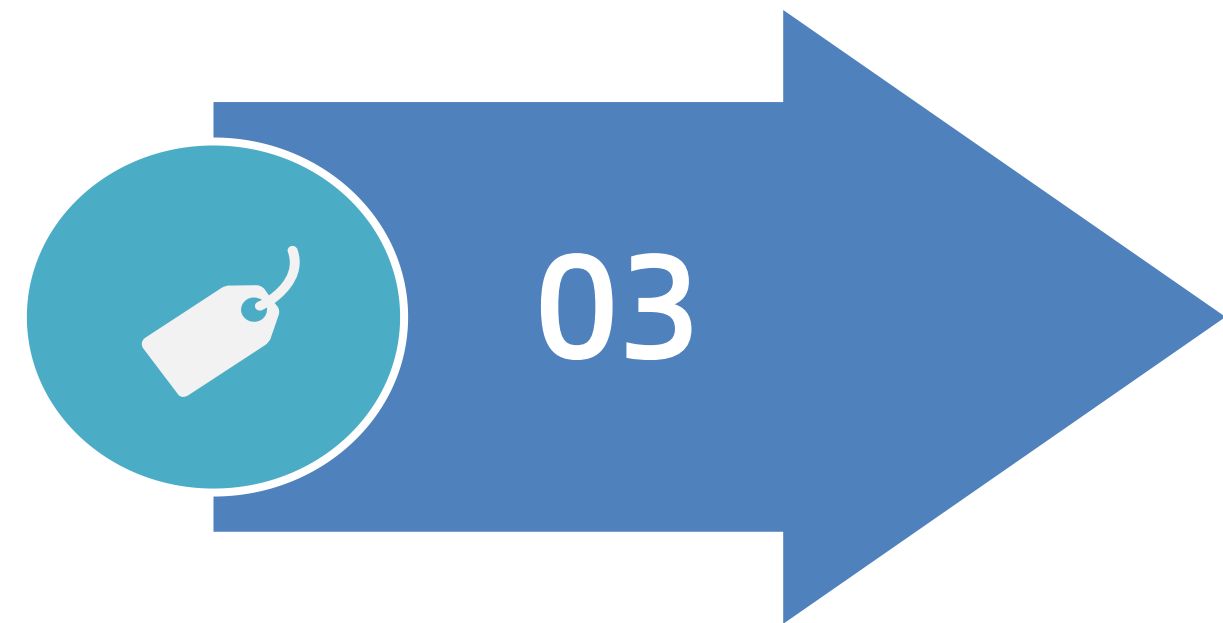
应用场景



设计优化与问题整改：涵盖设计评审问题修改与数据清理工作，针对PCB设计评审中提出的冗余过孔、焊盘布局不合理等问题，可直接在平台内完成删除、复制调整等操作；同时能对导入的PCB数据进行预处理，删除无关对象，简化数据结构以利于后续分析验证。



定制化衍生设计：基于通用PCB设计方案，快速生成适配不同场景的定制化版本。整个过程无需重新进行完整布局设计，借助跨层粘贴、批量复制等功能，能高效完成模块集成与位置微调，将原本需要数天的定制化开发周期缩短至数小时，同时确保衍生版本与通用版本的核心性能一致性。



制造适配与工艺调整：根据制造环节的实际需求，对PCB数据进行针对性修改，例如将某一层的器件通过跨层粘贴功能移动至另一层，以满足双面焊接、散热优化等工艺要求；也可调整安装孔、器件间距等关键结构，确保与外壳、散热器等结构件兼容。

功能价值

提供灵活性与敏捷性

通过提供复制、粘贴、删除等一系列灵活的编辑手段，平台能够应对各种临时的、紧急的设计变更需求，增强了整个研发制造流程的敏捷性和响应速度。

01

提升设计效率

彻底打破传统“设计-导出-验证-返工”的跨软件繁琐流程，用户无需切换至原始CAD设计软件，大幅度缩短设计调整周期，适用于设计验证阶段的高频局部优化场景。

02

简化流程，降低成本

跨层粘贴、批量编辑等特色功能解决多层PCB设计中的操作痛点；批量筛选编辑功能减少同类操作的重复工作量，显著降低人工成本与时间损耗。

03

03

数据查询功能

Data query function



数据编辑介绍

数据查询功能是为实现PCB数据快速检索而设计的核心模块，支持按元件、引脚、信号、对象四种模式进行精准查询，用户可通过输入关键词、设定筛选条件等方式，快速定位目标数据，查询结果以列表形式呈现，同时支持结果关联跳转，大幅提升数据检索效率。

- 元件模式：以元件为核心查询对象，支持按元件名、料号、外形查询；
- 引脚模式：以引脚编号或名称、条件以及拼版ID查询
- 信号模式：以信号网络为查询维度，支持按信号名称查询；
- 对象模式：覆盖PCB中所有设计对象，支持按对象类型、属性、Dcode等条件进行查询

元件查找

默认条件

高级查找

元件名

输入元件名

料号

输入料号

外形

输入外形

查询

清除

对象查询

默认条件

自定义条件

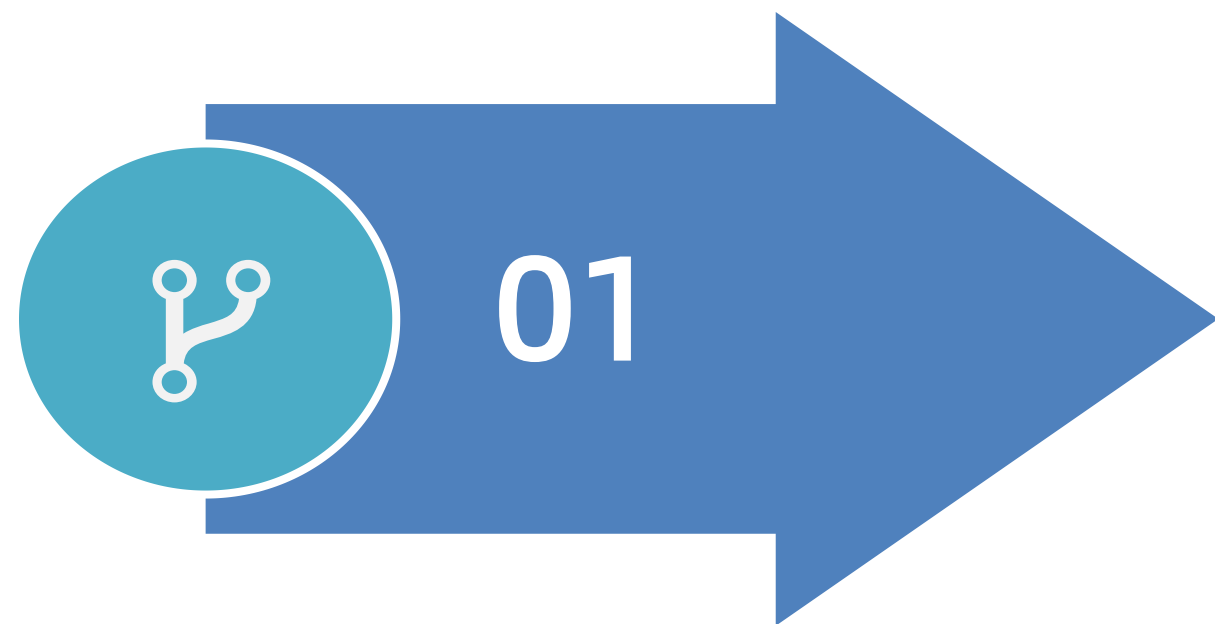
属性名	属性值
Layer	SPT
Dcode Name	
Dcode Size	
MinSize	0.000
MaxSize	99,999.000
Usage	
SMD	
Test Point	
VIA Type	
Fiducial	
Plated	

添加

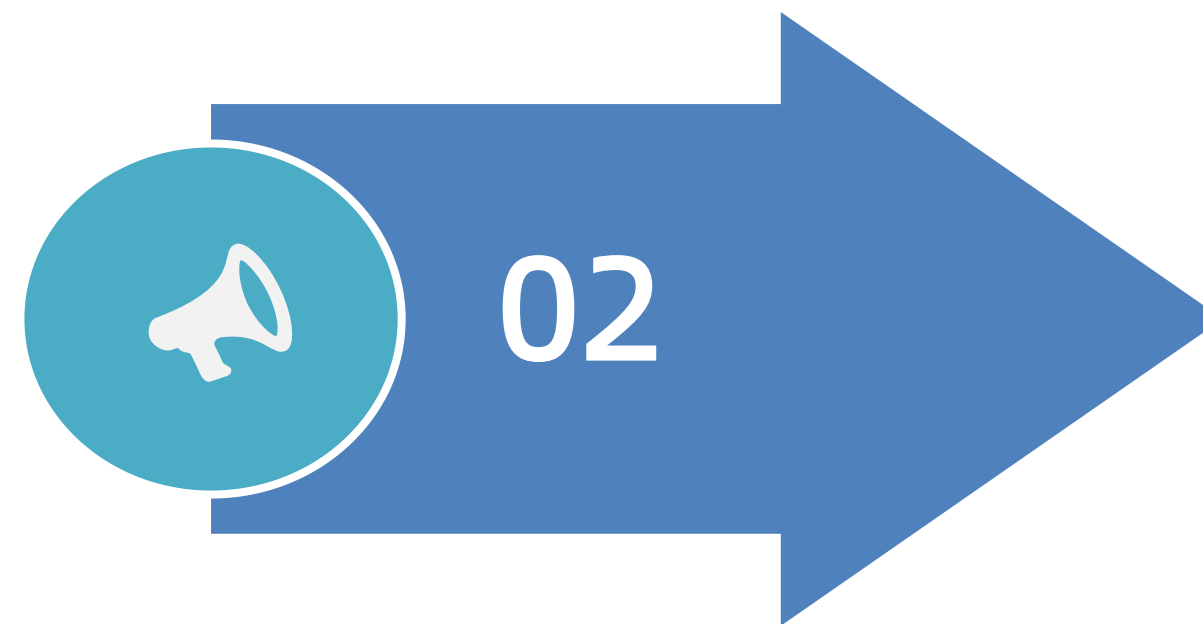
查询

取消

应用场景



设计审核与故障排查：可快速定位关键元件与信号网络以验证设计规范；PCB出现电气故障时，通过信号或引脚模式查询能精准定位故障点；利用多元化的查询模式，快速将抽象的问题描述转化为设计数据中精确定位的具体对象。



协作与学习场景：适用于团队协作及新人培训。团队沟通中，可通过查询功能快速定位设计关键点，提升沟通效率；新人学习PCB设计时，能借助该功能快速了解设计结构与核心要素，加速学习进程。

功能价值

效率提升

通过多模式精准查询快速定位目标信息，替代传统低效的人工翻阅查找，显著节省数据找寻时间。

01

提升数据检索准确率

通过标准化查询规则与精准匹配算法，避免人工查询PCB数据时易出现的漏查、错查问题，确保各岗位获取的元件参数、信号路径等信息与设计源数据一致，减少数据误差。

02

精准协作

该功能将跨部门沟通从模糊描述升级为精确定位，使设计、制造等团队能基于同一数据基准进行讨论与决策，显著减少理解偏差，提升协作效率。

03

04

数据输出功能

Data output function

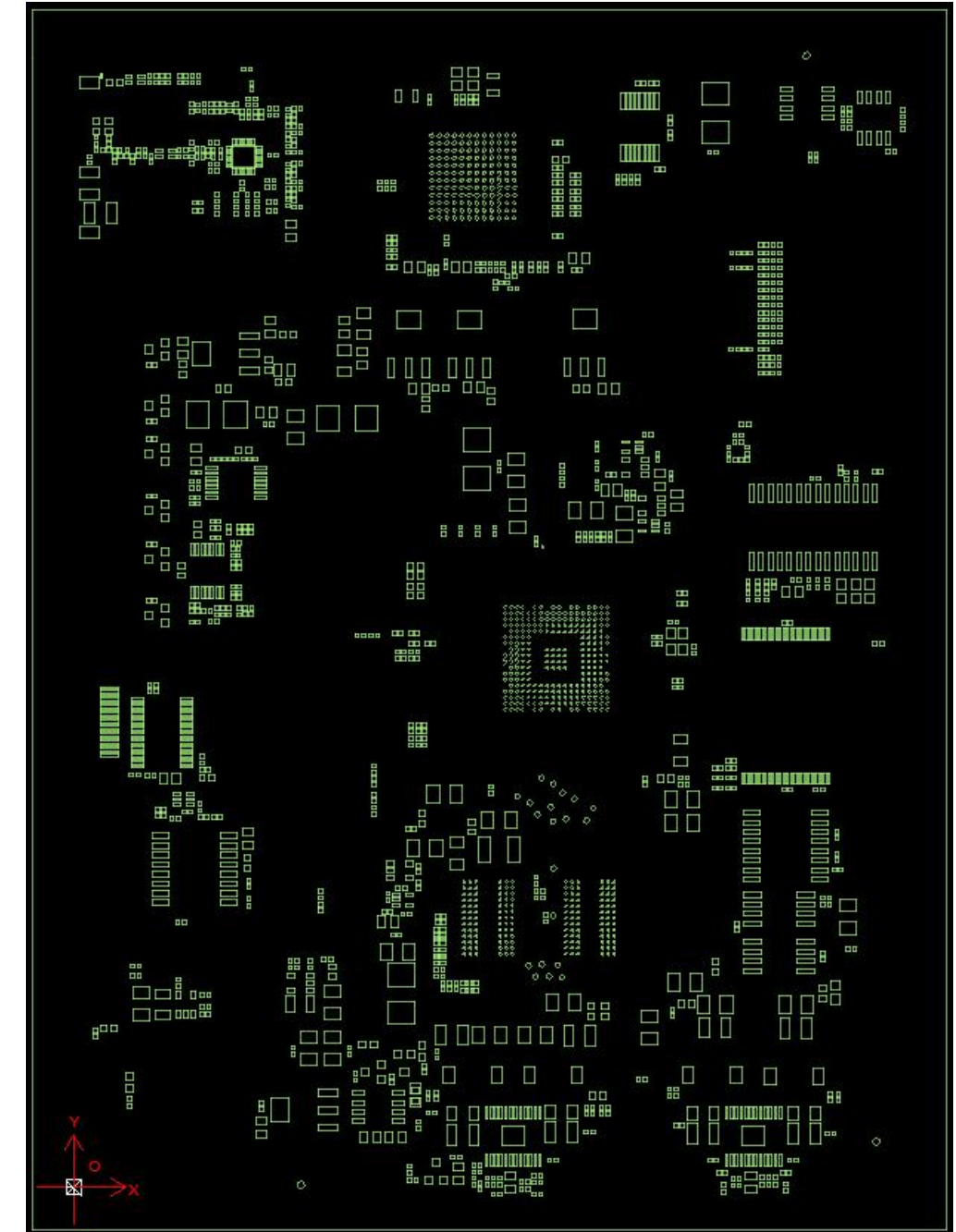


数据输出功能介绍

数据输出功能数据枢纽和协作桥梁的关键体现。它允许用户将经过分析、验证和编辑处理后的PCB数据，以多种文件格式进行导出，该功能不仅保证输出文件的数据完整性与格式规范性，还支持对输出内容进行灵活配置，满足不同场景下的数据交付与应用需求。

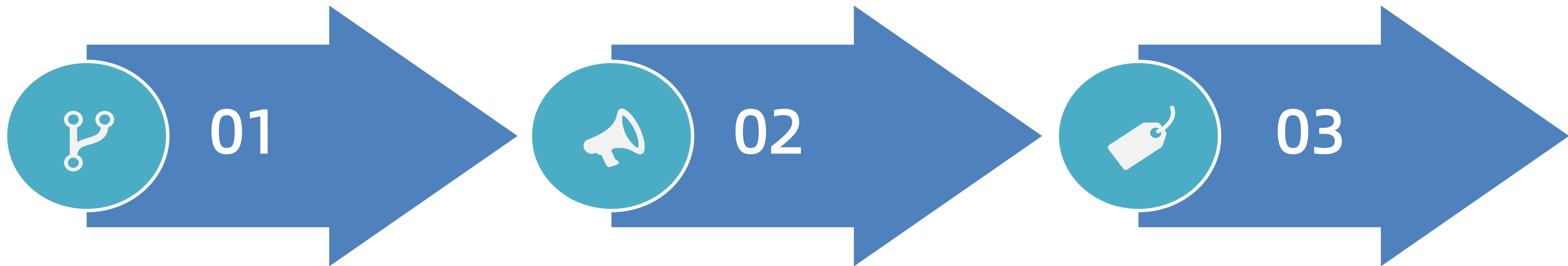
支持的输出格式：

- DXF：用于与机械结构软件协作，进行外壳设计、装配核对；
- Gerber：是PCB制造的标准文件，直接发送给板厂用于生产PCB；
- PDF：用于生成包含图纸和注释的综合文档；
- 图片：用于生成示意图，方便插入报告、PPT或文档中进行可视化展示。



DXF装配图

应用场景



生产交付场景：向PCB制造端输出符合行业标准的生产数据文件，如Gerber格式，确保设计信息可直接转化为生产指令，支撑制造环节高效开展。

协同与展示场景：面向内部各部门及外部协作方，输出PDF、图片等易传播格式用于方案评审、成果展示；或输出DXF格式支持跨软件二次设计，满足多元协作需求。

文档管理场景：项目全周期中，将设计数据及相关分析结果导出为规范格式，用于技术文档归档、数据备份及后续项目追溯，完善知识管理体系。

功能价值

保障数据流转顺畅

通过多格式输出能力，打破不同软件、不同部门间的数据壁垒，确保PCB数据在设计、制造、归档等各环节高效流转，避免格式转换导致的数据丢失或失真。

01

适配多元场景需求

针对生产、协作、归档等不同场景提供专属格式支持，无需额外借助第三方转换工具，降低数据处理成本，提升工作便捷性。

02

强化设计成果落地

Gerber等用于制造的文件精准输出，确保设计方案可直接转化为生产指令，减少设计与制造之间的偏差，保障PCB产品质量，加速研发成果落地。

03



THANK YOU
